

第18讲速查卡：Reasoning 与 Test-Time Compute

核心区别 Training-time: 更新参数, 成本摊到未来请求。 Test-time: 解决当前题时增加 token、采样、验证、搜索、工具调用。	CoT 中间步骤进入上下文, 提供分解、工作记忆、检查机会。 长 != 对; 错误步骤也会传播。	Best-of-N N 个候选 + 选择器。 上限取决于候选多样性; 实际效果取决于 verifier。	Self-Consistency 多条 reasoning path 投票。 核心假设: 错误不能高度相关。	Verifier 规则/测试环境 > 在可验证任务上通常更可靠; LLM judge 要当 “有误差的测量仪器”。
Search 生成多个中间状态 -> 评分 -> 剪枝 -> 继续。 搜索越深越依赖 verifier 与预算控制。	Agent 连接 Observe -> Plan -> Act -> Feedback 是把 reasoning 扩展到外部环境。	Multi-Agent 论文 至少加 compute-matched single-agent、Best-of-N、same-token baseline。	必须记录成本 model calls、input/output tokens、latency、API cost、tool calls、verifier calls。	科研核心变量 candidate diversity、error correlation、verifier accuracy、performance-cost scaling curve。

一条公式 + 一条警告

理想独立采样: $P(\text{至少一次成功})=1-(1-p)^N$ 。现实中错误相关、verifier 不完美, 因此不要把这条理想式直接当作真实 scaling curve。